

A la fin de ce chapitre vous devez être capable de :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • définir une similitude plane à partir de la conservation des rapports des distances. • en déduire la définition du rapport de similitude. • faire le lien avec les transformations déjà connues et définir les isométries. • déterminer la nature et le rapport de la composée de deux similitudes planes et de la réciproque d'une similitude. • établir le lien entre similitude et triangles semblables. • connaître la définition d'une similitude directe, son écriture complexe, et dans le cas où ce n'est pas une translation, ses éléments caractéristiques et sa forme réduite. • savoir décrire géométriquement une similitude directe. • démontrer l'existence d'une unique similitude directe connaissant deux points distincts ayant des images distinctes. | <ul style="list-style-type: none"> • définir les déplacements et les reconnaître. • savoir identifier une similitude plane ayant trois ou deux points fixes. • connaître la décomposition d'une similitude non directe sous forme géométrique. • donner l'écriture complexe d'une similitude non directe. • savoir caractériser l'image d'une droite, d'un segment et d'un cercle par une similitude. • connaître les propriétés conservées par les similitudes. |
|--|--|

I. Définition géométrique d'une similitude plane

Dans tout ce qui suit, on se place dans un plan orienté $\mathbb{I}$ muni, si nécessaire d'un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

a) Notion de transformation

Une **transformation** est par définition une **bijection** T du plan dans lui-même. Cela signifie :

- ❶ qu'à tout point M est associé un unique point $T(M)$;
- ❷ que pour tout point N il existe un **unique** point M tel que $T(M) = N$.

Conséquence immédiate :

Par une transformation, deux points distincts ont des images distinctes.

Propriétés :

- Une transformation T admet une transformation réciproque T^{-1} ; elle est définie par $T^{-1}(N) = M$ si, et seulement si, $T(M) = N$.
- La composée de deux transformations du plan T_1 suivie de T_2 est une transformation du plan notée $T_2 \circ T_1$.

Exemples :

Une symétrie axiale, une symétrie centrale, une rotation, une homothétie sont des transformations.

La réciproque d'une translation de vecteur $\vec{u}$ est la translation de vecteur $-\vec{u}$.

La réciproque de l'homothétie h de centre Ω et de rapport k non nul est l'homothétie de même centre et de rapport $\frac{1}{k}$.

La réciproque de la rotation de centre A et d'angle θ est la rotation de centre A et d'angle $-\theta$.

Si on considère l'homothétie h' de centre Ω et de rapport k' , la **transformation composée** de l'homothétie h et de l'homothétie h' est une homothétie de même centre et de rapport kk' .

b) Similitude planeDéfinition :

On appelle **similitude plane** toute transformation f de $\mathbb{I}$ qui conserve les rapports des distances, c'est-à-dire que pour tous points M, N, P et Q , avec P distinct de Q , d'images respectives M', N', P' et Q' , on a $\frac{MN}{PQ} = \frac{M'N'}{P'Q'}$.

Remarque : Puisque $PQ \neq 0$, alors $P'Q' \neq 0$ car f est une transformation.

Propriété

Une transformation f du plan $\mathbb{I}$ est une similitude, si et seulement si, il existe un réel $k > 0$ tels que pour tous points M et N de $\mathbb{I}$, d'images respectives M' et N' par f , on a $M'N' = k \times MN$.

Le nombre réel strictement positif k est appelé **rapport de la similitude f** .

Démonstration

Soit f une similitude et deux points distincts A et B d'images A' et B' .

$A' \neq B'$, car f est une transformation.

On pose $k = \frac{A'B'}{AB}$; par suite $k > 0$.

Etant donnés deux points M et N distincts quelconques du plan $\mathbb{I}$, et M' et N' leurs images par f ; alors $M' \neq N'$.

f conserve les rapports de distances, donc $\frac{AB}{MN} = \frac{A'B'}{M'N'}$.

D'où : $\frac{M'N'}{MN} = \frac{A'B'}{AB} = k$ et $M'N' = k \times MN$ quels que soient M et N .

Réciproquement, on suppose qu'il existe en réel $k > 0$ tel que pour tous points M et N du plan d'images respectives M' et N' , on a $M'N' = k \times MN$.

Soit quatre points A, B, C et D avec $A \neq B$ et $C \neq D$ d'images respectives A', B', C' et D' .

$A'B' = k \times AB$ et $C'D' = k \times CD$, donc $k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{C'D'}{CD}$.

On en déduit $\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$: f conserve les rapports de distances, donc f est une similitude.

Exemples :

• Les translations, les symétries axiales, les rotations, l'application identité sont des similitudes de rapport 1 car elles conservent les longueurs.

Une similitude de rapport 1 est appelée une isométrie.

• Une homothétie de rapport k est une similitude de rapport k .

II. Propriétés des similitudes planes**Propriétés :**

1. L'image d'un triangle par une similitude est un triangle semblable.
2. La transformation réciproque d'une similitude de rapport k est une similitude de rapport $\frac{1}{k}$.
3. La composée de deux similitudes de rapports k et k' est une similitude de rapport kk' .

Démonstration

1. Soit trois points A, B et C , d'images respectives A', B' et C' par une similitude s , de rapport k .

On a $A'B' = k \times AB$, $B'C' = k \times BC$ et $C'A' = k \times CA$.

Les longueurs des côtés du triangle $A'B'C'$ étant proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle ABC , les deux triangles sont donc semblables.

2. Comme s est une transformation, s^{-1} est aussi une transformation. De plus, si $M' = s(M)$ et $N' = s(N)$, alors $M'N' = k \times MN$.

Donc $MN = \frac{1}{k} \times M'N'$, donc s^{-1} est une similitude de rapport $\frac{1}{k}$.

3. Si s multiplie les longueurs par k et s' multiplie les longueurs par k' , alors $s' \circ s$ multiplie les longueurs par kk' .

Exemple :

La composée d'une rotation et d'une homothétie de rapport k est une similitude de rapport k .

Remarque :

Dans le cas d'une isométrie, l'image d'un triangle est un triangle isométrique.

III. Classification des similitudesPropriété :

Une similitude conserve les angles géométriques ; elle transforme un angle orienté en un angle orienté égal ou opposé.

Démonstration

Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté quelconque et s une similitude de rapport k .

Pour tout point A du plan, il existe deux points B et C tels que :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{AB}, \vec{AC})$$

On note A' , B' et C' les images respectives de A , B et C par s .

On a vu que les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables.

Les angles géométriques $\widehat{BAC}$ et $\widehat{B'A'C'}$ sont donc de même mesure.

Par suite, les angles $(\vec{AB}, \vec{AC})$ et $(\vec{A'B'}, \vec{A'C'})$ sont égaux ou opposés.

Définition :

Une **similitude directe** est une similitude qui conserve les angles orientés.

Une **similitude indirecte** est une similitude qui transforme un angle orienté en un angle opposé.

L'image d'un triangle ABC par une similitude directe est un triangle **directement semblable** et son image par une similitude indirecte est un triangle **inversement semblable**.

Exemples : Une translation, une rotation et une homothétie sont des similitudes directes.

Une symétrie axiale est une similitude indirecte.

Propriété :

La composée de deux similitudes directes est une similitude directe.

La composée de deux similitudes indirectes est une similitude directe.

La composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte est une similitude indirecte.

IV Similitudes planes directesPropriété :

Soit une similitude directe s et deux points distincts A et B d'images respectives A' et B' .

Quel que soit le point M , si $M' = s(M)$, alors :

$$\overrightarrow{(AM, A'M')} = \overrightarrow{(AB, A'B')} + \lambda \times 2\pi \quad (\lambda \in \mathbb{Z}).$$

L'angle $\overrightarrow{(AB, A'B')}$ est appelé **angle de la similitude directe s** .

Démonstration

D'après la relation de Chasles appliquée aux angles orientés :

$$\overrightarrow{(AM, A'M')} = \overrightarrow{(AM, AB)} + \overrightarrow{(AB, A'B')} + \overrightarrow{(A'B', A'M')} + \lambda \times 2\pi.$$

s est une similitude directe ; elle conserve donc les angles orientés et ainsi :

$$\overrightarrow{(AM, AB)} = \overrightarrow{(A'M', A'B')} + \lambda \times 2\pi.$$

D'où $\overrightarrow{(A'B', A'M')} = -\overrightarrow{(AM, AB)} + \lambda \times 2\pi$ et par suite, $\overrightarrow{(AM, A'M')} = \overrightarrow{(AB, A'B')} + \lambda \times 2\pi$.

Propriété caractéristique :

Une transformation s est une similitude directe si, et seulement si, son **écriture complexe** est de la forme $z \mapsto az + b$, où a et b sont des nombres complexes (a non nul). Le **rapport** de la similitude est égal au module de a , et son **angle** est un argument de a .

Démonstration

Soit s une similitude directe de rapport k , M un point quelconque du plan d'affixe z et M' son image par s d'affixe z' . On a $A'M' = k \times AM$.

On pose $Z = \frac{z' - z_{A'}}{z - z_A}$. On a $|Z| = \frac{A'M'}{AM} = k$. De plus, $\arg(Z) = \overrightarrow{(AM, A'M')}$.

On a démontré précédemment que $\overrightarrow{(AM, A'M')} = \overrightarrow{(AB, A'B')} + \lambda \times 2\pi$.

On pose $\overrightarrow{(AB, A'B')} = \theta$. Le nombre complexe Z a pour module k et pour argument θ .

L'écriture exponentielle de Z est $Z = ke^{i\theta}$.

Par suite, $z' - z_{A'} = ke^{i\theta}(z - z_A)$ et $z' = ke^{i\theta}z + z_{A'} - z_A ke^{i\theta}$.

En posant $a = ke^{i\theta}$ et $b = z_{A'} - z_A ke^{i\theta}$, on obtient $z' = az + b$.

Réciproquement, Soit f une application d'écriture complexe $z \mapsto az + b$ (avec $a \neq 0$).

f est une transformation, car comme $a \neq 0$, l'équation $z' = az + b$ d'inconnue z admet une solution unique.

Soit M et N deux points quelconques et M' et N' leurs images par f :

$$M'N' = |z_{M'} - z_{N'}| = |az_M + b - (az_N + b)| = |a| \times |z_{M'} - z_M| = |a| \times MN.$$

Donc f est une similitude de rapport $|a|$.

Propriété :

Toute similitude plane directe, autre qu'une translation, admet un point fixe unique.
Ce point fixe est appelé **centre de la similitude**.

Démonstration

Soit s une similitude directe complexe dont l'écriture est $z' = az + b$.

Si M , d'affixe z est un point fixe de s , alors $s(M) = M$, c'est-à-dire $z' = z$.

L'affixe z est solution de l'équation $z = az + b$, soit $(1 - a)z = b$.

- Si $a = 1$, s est une translation.
Si $b = 0$, s est l'identité et tout point du plan est fixe ; si $b \neq 0$, il n'y a aucun point fixe.
- Si $a \neq 1$, l'équation précédente admet une solution unique $\omega = \frac{b}{1 - a}$.
 s a donc un point fixe unique d'affixe ω .

Théorème :

Une similitude plane directe de rapport k et d'angle θ est :

- soit une translation si $k = 1$ et $\theta = 0$;
- soit la composée dans un ordre quelconque d'une rotation de centre Ω et d'angle θ et d'une homothétie de même centre Ω et de rapport k .

Elle admet une **écriture complexe** de la forme :

$$z' - \omega = a(z - \omega) \text{ avec } |a| = k \text{ et } \arg(a) = \theta + k \times 2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

Démonstration

Soit s d'écriture complexe : $z \mapsto az + b$.

Si $a = 1$, s est une translation.

On suppose dans la suite que $a \neq 1$. s admet donc un point fixe Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1 - a}$. Soit h l'homothétie de centre Ω et de rapport $|a|$ et r la rotation de centre Ω et d'angle θ , θ étant un argument de a .

On va établir que $s = r \circ h = h \circ r$.

Soit M en point quelconque d'affixe z et $M' = s(M)$ d'affixe z' .

Si $M_1 = h(M)$ et $M'' = r(M_1)$ alors $M'' = r \circ h(M)$.

Avec les écritures complexes on a :

$$z_1 - \omega = |a|(z - \omega), \quad z'' - \omega = e^{i\theta}(z_1 - \omega), \text{ soit } z'' - \omega = |a|e^{i\theta}(z - \omega) ;$$

$$\text{ou encore } z'' - \frac{b}{1 - a} = a \left(z - \frac{b}{1 - a} \right). \text{ D'où } z'' = az - \frac{ab}{1 - a} + \frac{b}{1 - a} = az + b = z'$$

On en déduit que $M'' = M'$.

On a donc démontré que pour tout point M , $s(M) = r \circ h(M)$, donc $s = r \circ h$.

De même si $M_2 = r(M)$ et $M'' = h(M_2)$, alors $M'' = h \circ r(M)$.

A l'aide des écritures complexes on retrouve $z'' = z'$ et $M'' = M'$.

On a donc démontré que pour tout point M , $s(M) = h \circ r(M)$, donc $s = h \circ r$.

Propriété :

Etant donnés quatre points A, B, A' et B' tels que $A \neq B$ et $A' \neq B'$, il existe une unique similitude directe transformant A en A' et B en B' .

Elle a pour rapport $\frac{A'B'}{AB}$ et pour angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'})$.

Démonstration

Si la similitude s existe on la détermine par son écriture complexe $z' = az + b$.

On note α, α', β et β' les affixes respectives des points A, A', B et B' .

On a donc $\alpha \neq \alpha'$ et $\beta \neq \beta'$. Il s'agit donc de démontrer l'existence d'un unique couple $(a; b)$ tel que $A' = s(A)$ et $B' = s(B)$.

$(a; b)$ est solution du système :
$$\begin{cases} \alpha a + b = \alpha' \\ \beta a + b = \beta' \end{cases}$$

Le déterminant de ce système est égal à $\alpha \times 1 - \beta \times 1$

Comme $\alpha - \beta \neq 0$, le système admet un unique couple de solutions $(a; b)$.

La résolution du système conduit à :

$$a = \frac{\alpha' - \beta'}{\alpha - \beta} \text{ et } b = \frac{\alpha\beta' - \alpha'\beta}{\alpha - \beta}$$

Donc $|a| = \left| \frac{\alpha' - \beta'}{\alpha - \beta} \right| = \frac{A'B'}{AB}$ et $\arg(a) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{B'A'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) + k \times 2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Conséquence : Toute similitude directe, autre qu'une translation est définie, par son centre O , un point et son image.

Exemple :

Soit $A(1), B(2i), A'(1+i), B'(-3-i)$.

Déterminons l'expression complexe de la similitude s transformant A en A' et B en B' .

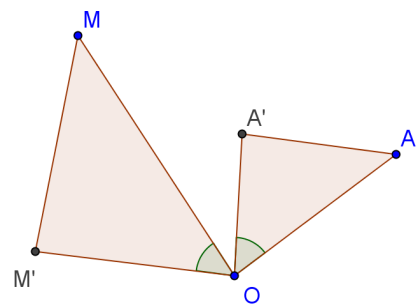
On sait que S a pour expression complexe $z' = az + b$, $a \neq 0$.

Par suite, on a
$$\begin{cases} 1+i = a \times 1 + b \\ -3-i = a \times 2i + b \end{cases}$$

Par différence, on obtient: $1+i+3+i = a(1-2i)$.

Soit : $a = \frac{4+2i}{1-2i} = \frac{2(2+i)(1+2i)}{1+4} = \frac{2}{5}(2+4i+i-2) = 2i$

Et $b = 1+i-a = 1+i-2i = 1-i$



L'écriture complexe de s est donc $z' = 2iz + 1 - i$.

Définition

Une similitude directe de rapport 1 est appelée **déplacement**.

Tout déplacement est soit une translation, soit une rotation, soit l'identité.

Si l'écriture complexe d'une similitude directe est $z' - \omega = a(z - \omega)$, pour un déplacement le rapport est 1 : donc $|a| = 1$.

- Si $a = 1$, le déplacement est une translation ; si de plus $b = 0$, le déplacement est l'identité.
- Si $a \neq 1$, on a $a = e^{i\alpha}$, donc le déplacement est la rotation d'angle α , dont le centre a pour affixe ω .

V Similitudes planes indirectes

Propriété :

Etant donnée une droite Δ , toute **similitude indirecte** s est la composée de la symétrie σ d'axe Δ et d'une similitude directe s' .

Démonstration

Soit s une similitude indirecte et σ la symétrie d'axe Δ . On pose $s' = s \circ \sigma$.

s' est la composée de deux similitudes, donc s' est une similitude.

σ et s étant indirectes, s' est directe.

Or, $s' \circ \sigma = (s \circ \sigma) \circ \sigma = s \circ (\sigma \circ \sigma)$.

Si A' est le symétrique de A par rapport à Δ , alors A est le symétrique de A' par rapport à Δ .

Donc $\sigma \circ \sigma$ est l'identité du plan (on dit que σ est involutive.)

Donc $s' \circ \sigma = s \circ \text{Id} = s$

Propriété :

Une transformation est une similitude indirecte si, et seulement si, son écriture complexe est de la forme $z \mapsto a \overline{z} + b$ ($a \neq 0$). Le rapport est égal à $|a|$.

Démonstration

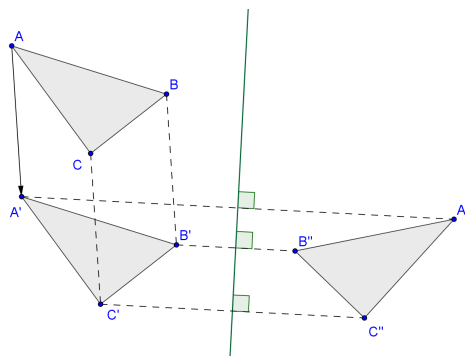
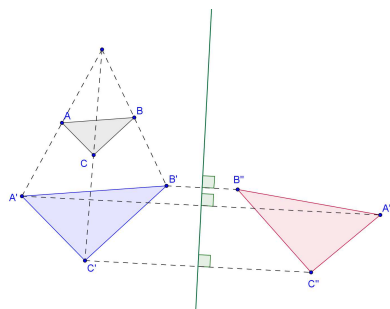
On a démontré qu'une similitude indirecte est la composée d'une symétrie axiale d'axe Δ quelconque et d'une similitude directe s' . On peut donc choisir pour Δ l'axe $(O ; \vec{u})$. Or l'écriture complexe de la symétrie σ d'axe $(O ; \vec{u})$ est $z \mapsto \overline{z}$ et l'écriture complexe de s' est de la forme $z \mapsto az + b$.

Par composition des écritures complexes, on obtient le résultat : $s' \circ \sigma(z) = s'(\overline{z}) = a \overline{z} + b$.

Réciproquement, si s est une transformation d'écriture complexe $z' = a \overline{z} + b$, alors s est la composée d'une symétrie axiale suivie d'une similitude directe d'écritures complexes respectives $z \mapsto \overline{z}$ et $z \mapsto az$

+ b.

Exemples : La composée d'une homothétie et d'une symétrie axiale est une similitude indirecte ; de même que la composée d'une translation et d'une symétrie axiale.



VI Similitudes et points fixes

Propriétés :

1. Une similitude qui admet trois points fixes non alignés est l'identité.
2. Une similitude ayant deux points fixes distincts A et B est l'identité ou la symétrie d'axe (AB).

Démonstration

1. Soit s une similitude admettant trois points fixes A , B et C non alignés.

Ainsi $s(A) = A$, $s(B) = B$ et $s(C) = C$. s est une isométrie car son rapport $\frac{AB}{AB}$ est égal à 1.

S'il existe un point M tel que $M' = s(M) \neq M$, puisque s conserve les distances, $AM = AM'$, $BM = BM'$ et $CM = CM'$. Les points A , B et C sont des points de la médiatrice de $[MM']$. Ils sont donc alignés. Ce qui contredit « A , B et C non alignés ».

Ainsi, pour tout point M , $s(M) = M$; s est l'identité Id .

2. Soit s une similitude admettant deux points fixes distincts A et B . s est une isométrie car son rapport est 1 comme vu précédemment. Soit C un point n'appartenant pas à (AB) et $C' = s(C)$.

Si $C' = C$, alors s admet trois points fixes non alignés et s est l'identité.

Si $C' \neq C$, alors $AC = AC'$ et $BC = BC'$; la droite (AB) est la médiatrice de $[CC']$.

Soit σ la symétrie d'axe (AB) et f la similitude $\sigma \circ s$.

$\sigma \circ s(A) = \sigma(A) = A$ car $A \in (AB)$; $\sigma \circ s(B) = \sigma(B) = B$ car $B \in (AB)$; $\sigma \circ s(C) = \sigma(C') = C$ car C et C' sont symétriques par rapport à la droite (AB) .

Donc $\sigma \circ s$ est une similitude qui admet trois points fixes.

Donc $\sigma \circ s = \text{Id}$.

Par suite, $\sigma \circ (\sigma \circ s) = \sigma \circ \text{Id}$. Comme $\sigma \circ \sigma = \text{Id}$, alors $s = \sigma$.

VII Effet d'une similitude sur des configurationsPropriétés :

Toute similitude de rapport k ($k > 0$) :

1. multiplie les distances par k et les aires par k^2 ;
2. conserve les angles géométriques donc le parallélisme et l'orthogonalité;
3. conserve les alignements, les milieux, les intersections;
4. transforme une droite en une droite et un segment en un segment;
5. conserve le barycentre d'un système de n points pondérés;
6. transforme un cercle de centre O et de rayon r en un cercle de centre O' image de O et de rayon kr .

Démonstration

La propriété 1 est une conséquence de la définition d'une similitude.

Les propriétés 2 à 5 sont vérifiées par les translations, les rotations, les symétries axiales et les homothéties. Elles le sont donc par les composées de ces transformations c'est-à-dire les similitudes.

Propriété 6

Soit s une similitude de rapport k .

Si M appartient au cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon r alors $OM = r$.

Soit O' et M' les images par s des points O et M . On a $O'M' = k \times r$ (d'après la propriété 1)

Ainsi M' est un point du cercle $\mathcal{C}'$ de centre O' et de rayon $k \times r$.

Réciproquement, si M' est un point du cercle de centre O' et de rayon $k \times r$ alors $O'M' = k \times r$.

Soit M l'image de M' par la similitude s^{-1} .

Ainsi, $O'M' = k \times OM$. D'où $k \times OM = k \times r$.

Par suite, $OM = r$, donc M est un point du cercle de centre O et de rayon r .

L'image du cercle $\mathcal{C}$ par s est donc le cercle $\mathcal{C}'$.

